

Roll No

CE-503 (C) (GS)

B.Tech., V Semester

Examination, December 2024

Grading System (GS)

Quantity Surveying and Costing

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

iii) Assume suitable data if necessary.

यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त डाटा मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) State different types approximate estimate. Illustrate any one with example. 6

विभिन्न प्रकार के अनुमानित एस्टीमेट बताइए। किसी एक को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

b) Explain principles of estimating. What are the general rules to be adopted for the measurement of various items of work? 8

एस्टीमेट तैयार करने के सिद्धांतों की व्याख्या करें। कार्य की विभिन्न वस्तुओं की माप के लिए अपनाए जाने वाले सामान्य नियम क्या हैं?

PTO

CE-503 (C) (GS)

2. a) Explain the data required for preparation of detailed estimate. 6

विस्तृत एस्टीमेट तैयार करने के लिए आवश्यक डाटा की व्याख्या करें।

b) Prepare approximate estimate of a building from following data: 8

i) Plinth area - 180 sqm.

ii) Plinth area rate - Rs. 3500/sqm.

iii) Special architectural treatment - 1% of cost of building

iv) Electrification charges - 8% of cost of building

v) Water supply and sanitary installation - 5% of cost of building

vi) Contingencies - 3% of cost of building

vii) Supervisor charges - 3% of cost of building

निम्नलिखित आंकड़ों से एक इमारत का अनुमानित एस्टीमेट तैयार करें।

i) प्लिंथ क्षेत्र - 180 वर्गमीटर

ii) प्लिंथ क्षेत्र दर - रु. 3500/वर्गमीटर

iii) विशेष वास्तुशिल्प उपचार - भवन की लागत का 1%

iv) विद्युतीकरण शुल्क - भवन की लागत का 8%

v) जल आपूर्ति और स्वच्छता स्थापना - भवन की लागत का 5%

vi) आकस्मिकताएँ - भवन की लागत का 3%

vii) पर्यवेक्षक शुल्क - भवन की लागत का 3%

3. a) Define task work and state the factors affecting task work. 6

टास्क वर्क को परिभाषित करें तथा टास्क वर्क को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करें।

b) Describe the long wall and short wall method of estimating with suitable example. 8

उपयुक्त उदाहरण के साथ लॉन्ग वाल और शार्ट वाल के आकलन की विधि का वर्णन करें।

Contd...

CE-503 (C) (GS)

4. a) Explain the rules for deduction in masonry and plastering work. 6

चिनाई और पलस्तर कार्य में कटौती के नियम बताइए।

- b) The formation level at starting chainage of a road is 530.00 m. The road surface has rising gradient of 1 in 100. The side slopes are 2:1 for embankment and 1.5:1 for cutting. Work out the quantity of earthwork for road using following data. 8

एक सड़क की प्रारंभिक श्रृंखला पर निर्माण स्तर 530.00 मीटर है। सड़क की सतह का ढलान 100 में से 1 है। किनारे पर ढलान तटबंध के लिए 2:1 और काटने के लिए 1.5:1 है। निम्नलिखित डेटा का उपयोग करके सड़क के लिए मिट्टी के काम की मात्रा की गणना करें।

Chainage (meter)	0	30	60	90	120	150	180	210	240
R.L. of Ground (meter)	535.0	534.0	534.6	532.0	534.0	535.5	534.0	532.0	531.50

Use mean sectional area method.

मीन सेक्शनल क्षेत्र विधि का प्रयोग करें।

5. a) Define rate analysis and state the factors affecting rate analysis. 6

दर विश्लेषण को परिभाषित करें और दर विश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए।

- b) Find out the quantities of cement, sand and aggregate for R.C.C. 1:2:4 work of 25 cu.m quantity. 8

25 घनमीटर मात्रा का R.C.C. 1:2:4 कार्य के लिए सीमेंट, रेत और समुच्चय की मात्रा ज्ञात करें।

6. a) Explain sinking fund and its importance in detail. 6
सिंकिंग फण्ड और उसके महत्व को विस्तार से समझाइए।

- b) What is the purpose of valuation? Explain in brief different methods of valuation. 8

मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन की विभिन्न विधियों को संक्षेप में समझाइये।

7. a) What is overhead cost? Enumerate various expense to be included in this. 6

ओवरहेड लागत क्या है? इसमें शामिल किये जाने वाले विभिन्न व्ययों की गणना करें।

- b) What is DPR? Discuss the content of DPR in detail. 8
DPR क्या है? DPR के कंटेंट पर विस्तार से चर्चा करें।

8. Write short notes on (any four) 14

- Bill of quantities and abstract sheet
- Current schedule of rates
- Work charge establishment
- Gross income and net income
- Year's purchase
- Tender notice

संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। (कोई चार)

- मात्राओं का बिल और सार पत्रक
- दरों की वर्तमान अनुसूची
- कार्य प्रभार स्थापना
- सकल आय और शुद्ध आय
- ईयर्स परचेस
- निविदा सूचना
